南京大学　电子科学与工程学院　全日制统招本科生

《大学物理 I》期末考试试卷　闭卷

任课教师姓名:_____

考试日期：2016-12-31　考试时长：_____小时_____分钟

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一.（10 分） 1mol 刚性双原子气体分子氢气，其温度为 27℃，求其对应的平动动能、转动动能和内能各是多少?（求内能时可不考虑原子间势能）。

本题得分	

二. (10 分)某理想气体在平衡温度 T_2 时的最可几速率与它在平衡温度 T_1 时的均方根速率相等，

（1） 求 $\frac{T_2}{T_1}$；（2）如果已知这种气体的压强 p 和密度 ρ，请给出其均方根速率表达式。

本题得分	

微信公众号：钟亭情报站

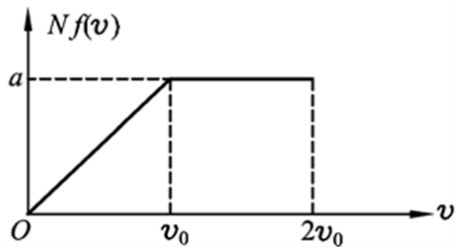
更多考试真题

请扫码获取



三. （15 分）设有 N 个粒子的系统，其速率分布如图所示，求：(1)分布函数 f(v)的表达式；(2)速度在 1.5 v_0 到 2.0 v_0 之间的粒子数；(3) N 个粒子的平均速率；(4) $0.5v_0$ 到 $1v_0$ 区间内粒子的平均速率？

本题得分	



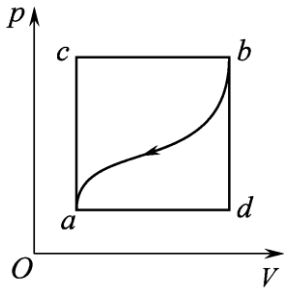
微信公众号：钟亭情报站

四. （15 分）如图所示，一系统由状态 a 沿 acb 到达状态 b 的过程中，有 350 J 热量传入系统，而系统做功 126 J。

(1)若沿 adb 时，系统做功 42 J，问有多少热量传入系统？

(2)若系统由状态 b 沿曲线 ba 返回状态 a 时，外界对系统做功为 84 J，试问系统是吸热还是放热？热量传递是多少？

本题得分	



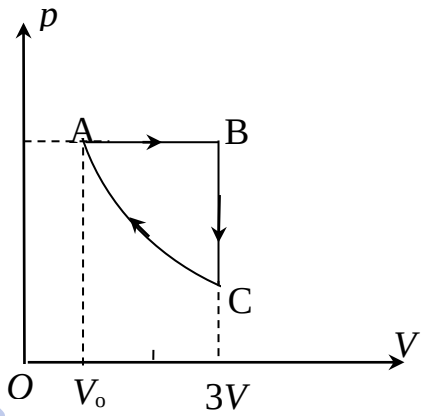
五、（15 分）1 mol 单原子分子理想气体（分子视为刚性分子）进行的循环过程如图所示，其中 AB 为等压过程、BC 为等容过程、CA 为等温过程。已知气体在状态 A 的温度为 T_0 、体积为 V_0，状态 B 的体积为 $3V_0$，设普适气体常数（摩尔气体常数）为 R 。

求：（1）AB、BC、CA 三个过程中系统与外界交换的热量；

（2） 整个过程的循环效率 η；

（3） 计算 AB 过程中，系统熵的增量 $\Delta S=S_B-S_A=?$（ $\ln 3 \approx 1.1$ ）

本题得分	



微信公众号：钟亭情报站

六、（10 分）由 μ_1 摩尔氦气和 μ_2 摩尔氮气组成混合理想气体，当混合气体经历一准静态绝热过程时，试求：（1）混合气体的定容摩尔热容量和定压摩尔热容量；（2）在该过程中混合气体的温度和体积的函数关系（过程方程）。

本题得分	

七、（10 分） 设氮分子的有效直径为$10^{-10}m$。（1）求氮气在标准状态下的平均碰撞频率及平均自由程；（2）如果温度不变，气压降到$1.33\times10^{-4}Pa$，则平均碰撞频率及平均自由程又为多少？

本题得分	

八、（15 分）绝热壁包围的气缸被一绝热活塞分隔成 A、B 两室，活塞在气缸内可无摩擦地自由滑动，A、B 内各有 **1mol** 双原子分子理想气体，初始时气体处于平衡态，它们的压强、体积、温度分别为 p_0、V_0、T_0，A 室中有一电加热器使之徐徐加热，直到 A 室内压强为 $2p_0$，试问：（**1**）最后 A、B 两室内气体温度分别是多少？（**2**）在加热过程中，A 室气体对 B 室作了多少功？（**3**）加热器传给 A 室气体多少热量？（**4**）A、B 两室的总熵变是多少？

本题得分	

微信公众号：物理情报站